Mémoire présenté devant le jury de l'EURIA en vue de l'obtention du Diplôme d'Actuaire EURIA et de l'admission à l'Institut des Actuaires

le 14 octobre 2026

Par : Loic TCHOUPE
Titre : Reverse stress test dans un régime de retraite par points : scénarios de rupture du taux de couverture et règles de pilotage de la valeur du point

Confidentialité : Oui - (Durée: 2 an)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membre présent du jury de l'Institut des Actuaires :
Nom Jury IA1
Signature :

Entreprise :
Accenture
Signature :

Membres présents du jury de l'EURIA :
Nom Jury A
Nom Jury B
Nom Jury C
Nom Jury D
Nom Jury E

Directeur de mémoire en entreprise :
Makram Ben Dbabis
Signature :

Invité :

Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels
(après expiration de l'éventuel délai de confidentialité)

Signature du responsable entreprise :

Signature du candidat :

EURIA
EURo Institut
d'Actuariat

6, avenue le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest Cedex 3

T +33 (0)2 98 01 66 55
euria@univ-brest.fr

accenture

EURIA
Euro-Institut d'Actuariat

Table des matières

Résumé **4**

Abstract **5**

Remerciements **6**

Synthèse **7**

Synthesis **8**

Introduction **1**

1 Contexte (pourquoi pas donner ctx UMR/Vyv) **2**
1.1 La retraite en France et le groupe vyv (oui mais avant de parler d'UMR et vyv) 2
1.1.1 Histoire de la retraite en France (à supprimer) 2
1.1.1.1 Des caisses réservées à quelques métiers (1673-1909) 2
1.1.1.2 Deux tentatives de régime obligatoire (1910-1944) 3
1.1.1.3 1945 : la Sécurité sociale et le choix de la répartition 3
1.1.1.4 Des pensions progressivement relevées (1956-1982) 4
1.1.1.5 L'équilibre financier au premier plan (1987-2010) 4
1.1.2 Organisation de la retraite en France (Oui avec focus sur les produits qu'UMR utilisent) 6
1.2 Le groupe VyV et UMR (Oui et présenter les chiffres en gros) 6
1.3 La problématique : le Risk appetite framework (tu peux mettre une ligne dessus mais ça sera abordé en partie méthodo) 6

2 Cadre réglementaire **7**
2.1 Le régime FRPS 8
2.1.1 Origine et passage de Solvabilité 2 au FRPS 8
2.1.2 Exigence de marge de solvabilité 8
2.1.3 Fonds propres éligibles 8
2.1.4 Les tests de résistance réglementaires 8
2.1.5 Limites du cadre FRPS 8
2.2 Solvabilité 2 : Pilier 1 8
2.2.1 Calcul du Best Estimate 8
2.2.2 Le bilan économique 8
2.2.3 Le SCR en formule standard 8
2.3 Solvabilité 2 : ORSA 8
2.3.1 Le processus ORSA 8
2.3.2 Appétence au risque et seuils (défini dans l'ORSA ? Si non à dégager d'ici) 8
2.3.3 Place des tests de résistance dans l'ORSA 8

3 Le modèle ALM **9**
3.1 Structure générale du modèle . . . 10
3.2 Modélisation de l'actif . . . 10
3.2.1 Données économiques en input du modèle . . . 10
3.2.2 Classes d'actifs modélisés . . . 10
3.2.3 Stratégie d'investissement . . . 10
3.3 Modélisation du passif . . . 10
3.4 Stratégie de participation aux bénéfices et Compte de résultat . . . 10
3.5 Indicateurs en sortie . . . 10
3.5.1 Indicateur 1 (à définir) . . . 10
3.5.2 Indicateur 2 (à définir) . . . 10
3.5.3 Indicateur 3 (à définir) . . . 10
3.5.4 Projection des indicateurs sur l'horizon de l'ORSA . . . 10
3.6 Validation et limites . . . 10
3.6.1 Principaux contrôles associés au modèle . . . 10
3.6.2 Limites du modèle . . . 10

4 Méthodologie / Approche **11**
4.1 Présentation du risk appetite chez UMR . . . 11
4.2 Présentation des scénarios ORSA UMR 2026 . . . 11
4.3 Méthodologie retenue . . . 11

5 Analyse des résultats **12**
5.1 Présentation des résultats . . . 12
5.2 Zoom sur les scenarios problématiques . . . 12

Conclusion **13**

Annexes **14**

Bibliographie **15**

Résumé

Loic c'est le plus beau, il danse la samba. DDD

SSSS

Mots-clés : assurance vie, ALM, Solvabilité II, agrégation, *Model Points*, *Machine Learning*, *K-Means*, analyse de sensibilités, SCR, *Best Estimate*.

accenture

EURIA
Euro-Institut d'Actuariat

Abstract

Keywords : life insurance, ALM, Solvency II, aggregation, *Model Points*, *Machine Learning*, *K-Means*, sensitivity analysis, SCR, *Best Estimate*.

Remerciements

Synthèse

Synthesis

Introduction

Ici il faut parler du contexte retraite briévement (encours, etc) (quelques lignes)

Parler de pourquoi on fait de l'orsa S2 et frps rapidos

Or on veut connaitre des frontières etc comment on fait

Problématique du mémoire

Pour répondre à cette problématique, les parties suivantes :

présenter le mémoire dont risk appetite framework et les reverse stress test

Chapitre 1

Contexte (pourquoi pas donner ctx UMR/Vyv)

Dans cette partie, nous présentons le contexte de ce mémoire. Nous commençons par présenter le contexte général de la retraite en France, puis nous présentons le groupe VyV et UMR, ainsi que la problématique du Risk Appetite Framework (RAF) et les objectifs de ce mémoire.

1.1 La retraite en France et le groupe vyv (oui mais avant de parler d'UMR et vyv)

1.1.1 Histoire de la retraite en France (à supprimer)

L'histoire de la retraite en France remonte au XVIIe siècle, mais elle ne concerne alors que quelques métiers. Jusqu'au XIXe siècle, une personne trop âgée pour travailler vit surtout de son épargne ou de secours [COR, 2022]. Il faut attendre 1945 pour qu'une retraite obligatoire s'installe durablement pour l'ensemble des salariés. À partir des années 1990, ses règles sont progressivement durcies.

1.1.1.1 Des caisses réservées à quelques métiers (1673-1909)

Le plus ancien dispositif concerne les marins de l'État. En 1673, Colbert crée un fonds financé par une retenue sur leur solde, qui verse d'abord une pension aux blessés. Ce régime s'étend aux marins de commerce en 1709. En 1784, une ordonnance distingue la pension d'invalidité de la pension de vieillesse, versée à partir de 60 ans sous condition de durée de services [COR, 2022].

L'État s'occupe ensuite de ses propres agents. La loi du 22 août 1790 prévoit une pension après trente ans de service, mais elle est peu appliquée. Les militaires obtiennent un droit à pension en 1831. La loi du 9 juin 1853 remplace les caisses des administrations par un régime commun aux fonctionnaires de l'État : le droit s'ouvre à 60 ans après trente ans de service, contre une retenue de 5 % sur le traitement.

Dans le privé, les premières caisses naissent dans les grandes entreprises, dès 1820 dans les mines et à partir de 1850 dans les chemins de fer. La pension y ressemble à une récompense : l'exploitant décide de l'accorder, et un mineur qui quitte sa compagnie perd ses droits. Les salariés réclament des garanties et obtiennent deux lois, celle du 29 juin 1894 pour les mineurs et celle du 21 juillet 1909 pour les cheminots, qui rendent l'affiliation obligatoire. Les cheminots du service actif peuvent alors partir à 50 ans après 25 ans de service [COR, 2022].

Pour le reste de la population, l'État mise sur l'épargne volontaire. La loi du 18 juin 1850 crée une caisse de retraite garantie par l'État, qui deviendra la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse (CNRV). Pensée pour les salariés pauvres, elle attire surtout l'épargne de la bourgeoisie. La loi du 14 juillet 1905 ajoute une assistance obligatoire pour les vieillards privés de ressources.

1.1.1.2 Deux tentatives de régime obligatoire (1910-1944)

La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) crée le premier régime national obligatoire, fondé sur la capitalisation. Elle vise les salariés sous un plafond de revenu et fixe l'âge de la retraite à 65 ans. La CGT rejette cet âge avec le slogan « Non à la retraite pour les morts ! ». En 1911, un arrêt de la Cour de cassation annule de fait le caractère obligatoire des cotisations salariales. L'âge passe à 60 ans en 1912, sans régler le problème : en 1923, seuls 21 % des inscrits comme assurés obligatoires cotisent [COR, 2022].

Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 sur les assurances sociales reprennent l'idée. Elles couvrent la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et la vieillesse pour les salariés sous un plafond de rémunération. L'employeur doit désormais affilier ses salariés, sous peine d'amende. La retraite reste financée par capitalisation, et c'est sur ce point que le système cède. L'inflation de 1918 à 1926, puis celle qui reprend à partir de 1936, réduit fortement la valeur réelle des sommes accumulées, faute de mécanisme d'indexation [Saly, 2020, Valat, 2022].

La loi du 14 mars 1941, adoptée sous le régime de Vichy, fait basculer l'assurance vieillesse vers la répartition : les cotisations de l'année paient les pensions de la même année. Elle crée aussi l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), de 3 600 francs par an. Le montant reste dérisoire. D'après [Valat, 2022], ces 10 francs par jour permettent d'acheter trois œufs à Paris au cours officiel de l'hiver 1944, et un seul au marché noir.

1.1.1.3 1945 : la Sécurité sociale et le choix de la répartition

Le programme du Conseil national de la Résistance, adopté le 15 mars 1944, réclame « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ». L'ordonnance du 4 octobre 1945 organise la Sécurité sociale, puis celle du 19 octobre crée le régime général d'assurance vieillesse. Alexandre Parodi, ministre du Travail, porte ces textes avec Pierre Laroque, premier directeur général de la Sécurité sociale. Ambroise Croizat, qui succède à Parodi en novembre 1945, conduit leur mise en place.

La pension s'ouvre à 60 ans, au taux de 20 % du salaire de référence, pour une personne ayant cotisé trente ans. Le taux augmente de 4 points par année de report et atteint 40 % à 65 ans [CFDT Retraités, s.d.].

Le choix de la répartition doit plus aux circonstances qu'à la doctrine. L'État de 1945 ne peut pas payer

les pensions en cours tout en reconstituant des capitaux, et la répartition protège mieux contre une inflation encore très forte. Les syndicalistes, plutôt favorables à un retour à la capitalisation, finissent par s'incliner [Valat, 2022]. Pour cet historien, 1945 est moins un point de départ qu'une remise en marche : les grands principes de 1930, notamment le lien entre cotisations et pension, sont conservés.

L'ambition d'un régime pour tous n'aboutit pas complètement. Le décret du 8 juin 1946 maintient les régimes spéciaux existants [COR, 2022]. Les indépendants refusent de rejoindre les salariés et obtiennent leurs propres régimes entre 1948 et 1952. Les cadres, peu couverts à cause du plafond de cotisation, créent l'AGIRC par la convention du 14 mars 1947 [Valat, 2022]. Cette organisation par catégories professionnelles se retrouve encore dans le paysage décrit à la sous-section suivante.

1.1.1.4 Des pensions progressivement relevées (1956-1982)

Les premières pensions du régime général restent faibles. Au début des années 1960, la plupart sont encore inférieures au SMIG [Valat, 2022]. Le minimum vieillesse, créé en 1956, est financé par l'impôt et géré par le Fonds national de solidarité [La Retraite en clair, s.d.]. En 1962, le rapport *Politique de la vieillesse*, issu de la commission présidée par Pierre Laroque, fait de la vieillesse un sujet de politique publique [Conseil d'État, s.d.].

Les salariés non cadres obtiennent à leur tour une retraite complémentaire, avec l'UNIRS en 1957, puis l'ARRCO en 1961. La loi du 29 décembre 1972 généralise l'affiliation aux salariés du privé. Ces régimes, gérés par les partenaires sociaux, fonctionnent eux aussi par répartition [Valat, 2022].

Le régime de base s'améliore en parallèle. La loi Boulin du 31 décembre 1971 porte le taux à 65 ans de 40 % à 50 % et la durée d'assurance prise en compte de 30 à 37,5 ans. Un décret de fin 1972 calcule la pension sur les dix meilleures années, et non plus sur les dix dernières [CFDT Retraités, s.d.]. La loi du 24 décembre 1974 organise une compensation entre les régimes, car certains, comme celui des agriculteurs, perdent des cotisants. Enfin, l'ordonnance du 26 mars 1982 permet de partir à 60 ans au taux plein avec 37,5 années d'assurance, à compter du 1er avril 1983 [Fabas, 2023]. D'après [Valat, 2022], c'est surtout la croissance des Trente Glorieuses qui a rendu possible cette hausse des pensions.

1.1.1.5 L'équilibre financier au premier plan (1987-2010)

Un régime par répartition dépend directement du nombre de cotisants pour chaque retraité. Or ce rapport baisse : le régime général comptait environ 4,1 cotisants par retraité en 1960 et 1,3 en 2014 [CNAV, 2015]. Pour maintenir l'équilibre, il faut alors cotiser davantage, réduire les pensions ou repousser le départ. Les réformes suivantes jouent surtout sur les deux derniers leviers.

Le premier signal vient de l'indexation : à partir de 1987, des lois annuelles revalorisent les pensions selon les prix [CFDT Retraités, s.d.]. Le Livre blanc publié le 24 avril 1991 pose ensuite le problème du vieillissement et propose d'allonger la durée de cotisation [Fabas, 2023]. La réforme Balladur de 1993 applique cette logique au secteur privé. La durée requise passe de 37,5 à 40 ans entre 1994 et 2003, le salaire de référence passe des 10 aux 25 meilleures années entre 1994 et 2008, et l'indexation sur les prix est inscrite dans la règle. La réforme crée aussi le Fonds de solidarité vieillesse, qui prend en charge les dépenses de solidarité [CFDT Retraités, s.d.].

Le secteur public résiste plus longtemps. Présenté le 15 novembre 1995, le plan Juppé veut étendre au public les règles du privé [Fabas, 2023]. Après plusieurs semaines de grèves, le gouvernement retire ce volet en décembre [Universalis, 1995]. Les années suivantes servent surtout à préparer l'avenir : le Fonds de réserve pour les retraites est institué par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999, et le Conseil d'orientation des retraites (COR) est créé par un décret du 10 mai 2000 [Fabas, 2023].

La loi Fillon du 21 août 2003 aligne progressivement les fonctionnaires sur le régime général. Elle prévoit une hausse de la durée de cotisation d'un trimestre par an de 2009 à 2012, pour atteindre 41 ans, et introduit une décote et une surcote. Un décret du 31 octobre 2003 ouvre un départ anticipé aux personnes ayant commencé à travailler jeunes. La loi crée aussi le PERP et le PERCO, et favorise ainsi une épargne retraite facultative par capitalisation à côté des régimes par répartition [Fabas, 2023]. Les principaux régimes spéciaux, dont ceux de la SNCF, de la RATP et des industries électriques et gazières, sont réformés à leur tour à partir de juillet 2008 [Fabas, 2023].

La crise de 2008 aggrave le déficit, qui atteint 32 milliards d'euros en 2010 [La Retraite en clair, s.d.]. La loi du 9 novembre 2010, portée par Éric Woerth, revient pour la première fois sur l'âge de 60 ans fixé en 1982. L'âge légal doit passer à 62 ans et l'âge du taux plein automatique de 65 à 67 ans, par paliers de quatre mois par génération, à partir des personnes nées le 1er juillet 1951. Le texte contient aussi des dispositions sur la pénibilité [Fabas, 2023]. Il est adopté définitivement par le Parlement le 27 octobre 2010, malgré plusieurs journées de manifestations et des grèves dans les raffineries [Universalis, 2010]. La loi du 21 décembre 2011 accélère ensuite ce calendrier : la génération 1955 atteint 62 ans en 2017, au lieu de 2018 [Fabas, 2023]. Les réformes ultérieures ne sont pas retracées ici.

Le tableau 1.1 résume l'évolution des principaux paramètres du régime général.

Réforme	**Âge légal**	**Taux**	**Durée**	**Salaire de référence**
1945	60 ans	20 % à 60 ans, 40 % à 65 ans	30 ans	10 dernières années
1971-1972	60 ans	25 % à 60 ans, 50 % à 65 ans	37,5 ans	10 meilleures années
1982	60 ans	50 % dès 60 ans avec la durée requise	37,5 ans	10 meilleures années
1993	60 ans	50 % avec la durée requise	40 ans	25 meilleures années
2003	60 ans	50 % avec décote et surcote	41 ans en 2012	25 meilleures années
2010	62 ans	50 % avec la durée requise ou à 67 ans	Selon la génération	25 meilleures années

TABLE 1.1 – Principaux paramètres du régime général après chaque réforme, une fois celle-ci pleinement appliquée (sources : [CFDT Retraités, s.d., Fabas, 2023])

1.1.2 Organisation de la retraite en France (Oui avec focus sur les produits qu'UMR utilisent)

1.2 Le groupe VyV et UMR (Oui et présenter les chiffres en gros)

1.3 La problématique : le Risk appetite framework (tu peux mettre une ligne dessus mais ça sera abordé en partie méthodo)

Chapitre 2

Cadre réglementaire

2.1 Le régime FRPS

2.1.1 Origine et passage de Solvabilité 2 au FRPS

2.1.2 Exigence de marge de solvabilité

2.1.3 Fonds propres éligibles

2.1.4 Les tests de résistance réglementaires

2.1.5 Limites du cadre FRPS

2.2 Solvabilité 2 : Pilier 1

2.2.1 Calcul du Best Estimate

2.2.2 Le bilan économique

2.2.3 Le SCR en formule standard

2.3 Solvabilité 2 : ORSA

2.3.1 Le processus ORSA

2.3.2 Appétence au risque et seuils (défini dans l'ORSA ? Si non à dégager d'ici)

2.3.3 Place des tests de résistance dans l'ORSA

Chapitre 3

Le modèle ALM

3.1 Structure générale du modèle

3.2 Modélisation de l'actif

3.2.1 Données économiques en input du modèle

3.2.2 Classes d'actifs modélisés

3.2.3 Stratégie d'investissement

3.3 Modélisation du passif

3.4 Stratégie de participation aux bénéfices et Compte de résultat

3.5 Indicateurs en sortie

3.5.1 Indicateur 1 (à définir)

3.5.2 Indicateur 2 (à définir)

3.5.3 Indicateur 3 (à définir)

3.5.4 Projection des indicateurs sur l'horizon de l'ORSA

3.6 Validation et limites

3.6.1 Principaux contrôles associés au modèle

Chapitre 4

Méthodologie / Approche

Redéfinition de la problématique du mémoire pour expliquer comment notre méthodo va la résoudre

4.1 Présentation du risk appetite chez UMR

4.2 Présentation des scénarios ORSA UMR 2026

4.3 Méthodologie retenue

Chapitre 5

Analyse des résultats

5.1 Présentation des résultats

5.2 Zoom sur les scenarios problématiques

Conclusion

Annexes

Recours à l'IA générative pour assistance rédactionnelle

L'intelligence artificielle générative a été utilisée comme appui rédactionnel. Son rôle s'est limité à la reformulation de phrases, à la recherche de synonymes et à l'ajustement du choix des mots, dans un objectif de clarté et de fluidité. Le contenu, la structure et les idées relèvent d'un travail personnel ; l'outil n'a servi qu'à optimiser la forme linguistique, sans incidence sur le fond. Sur l'aspect technique, l'IA générative a servi à corriger de petits bugs dans des scripts, à mettre en forme des visuels sous LaTeX et à orienter la conception de quelques graphiques à partir de résultats existants. Ces interventions ont principalement permis de gagner du temps sur la mise en page et de clarifier certaines étapes du code. Les arbitrages d'analyse, la méthodologie et l'interprétation demeurent indépendants.

Bibliographie

[CFDT Retraités, s.d.] CFDT RETRAITÉS. « Histoire, origine et évolution des régimes de retraite ». *Guide des pensions de retraite*, fiche 2. Consulté le 3 novembre 2026.

[CNAV, 2015] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE. *Abrégé statistique 2015*. Direction statistiques, prospective et recherche, 2015.

[Conseil d'État, s.d.] CONSEIL D'ÉTAT. « Pierre Laroque ». *Les grandes figures de la juridiction administrative*. Consulté le 3 novembre 2026.

[COR, 2022] CONSEIL D'ORIENTATION DES RETRAITES. « Histoire de la retraite : repères chronologiques ». Document n° 3, séance plénière du 15 décembre 2022.

[Fabas, 2023] FABAS Pierre-Jean. « L'histoire des réformes de la retraite depuis 1982 ». *LégiSocial*, 24 mars 2023.

[La Retraite en clair, s.d.] LA RETRAITE EN CLAIR. « Les grandes dates de la retraite en France ». Consulté le 3 novembre 2026.

[Saly, 2020] SALY Pierre. « Capitalisation et répartition dans l'histoire du système français des retraites avant 1945 ». *Revue d'histoire de la protection sociale*, n° 13, 2020/1, p. 23-35.

[Universalis, 1995] ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS. « 3-31 décembre 1995 : concessions du gouvernement et fin des grèves sur fond d'insatisfaction des partenaires sociaux ». Consulté le 3 novembre 2026.

[Universalis, 2010] ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS. « 2-28 octobre 2010 : adoption de la réforme des retraites ». Consulté le 3 novembre 2026.

[Valat, 2022] VALAT Bruno. « Les retraites et la création de la Sécurité sociale en 1945 : révolution ou restauration ? ». Intervention devant le Conseil d'orientation des retraites, 15 décembre 2022.